



ADI-311 ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

Diagramas de secuencia, estados, clases

Ing. Nelson Cristhian Uruchi Quispe



Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Sistema de Punto de Almacenaje y Entrega de Paquetes

- Un punto de almacenaje y entrega de paquetes funciona como intermediario entre compradores y vendedores que realizan transacciones mediante redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace.
- Los vendedores llevan sus paquetes al local para que sean almacenados temporalmente hasta que el comprador pase a recogerlos.
- El encargado del punto de entrega registra los datos del vendedor, del comprador y del paquete, generando un código único de entrega.
- Cuando el comprador llega al establecimiento, debe proporcionar el código de entrega y presentar un documento de identidad. El sistema verifica la información antes de entregar el paquete.
- El sistema también permite calcular costos extra de almacenamiento cuando un paquete permanece demasiados días sin ser retirado.
- Además, si un comprador no recoge el paquete dentro del tiempo límite, el sistema notifica al vendedor para coordinar la devolución.
- Por otro lado, el administrador puede consultar reportes diarios sobre paquetes almacenados, entregados y pendientes.



Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Código	Caso de Uso de Negocio	Actor principal	Descripción
BUC-01	Registrar paquete	Vendedor	El vendedor entrega el paquete al encargado, quien registra los datos y genera un código único.
BUC-02	Recoger paquete	Comprador	El comprador presenta código de entrega y documento, el sistema valida y se entrega el paquete.
BUC-03	Calcular costo por almacenaje	Sistema (automático)	El sistema calcula costo adicional si el paquete supera días límite sin retiro.
BUC-04	Notificar devolución al vendedor	Sistema (automático)	El sistema alerta al vendedor cuando el comprador no recogió a tiempo.
BUC-05	Consultar reportes diarios	Administrador	El administrador genera reportes de paquetes almacenados, entregados y pendientes.



Diagrama de Secuencia

Un diagrama de secuencia muestra:

- Línea de tiempo vertical (de arriba a abajo)
- Objetos/actores como líneas verticales (líneas de vida)
- Mensajes como flechas horizontales entre líneas de vida
- Cajas de activación (rectángulos blancos sobre la línea de vida) que indican cuándo un objeto está "ocupado" ejecutando una operación

Elementos clave:

- actor → usuario externo
- participant → sistema o componente interno
- database → base de datos
- -> → mensaje síncrono (espera respuesta)
- --> → mensaje asíncrono o de retorno (línea punteada)
- alt → alternativa (if/else)
- loop → bucle
- opt → opcional
- activate / deactivate → control de activación



Ejercicio – Diagrama de caso de uso

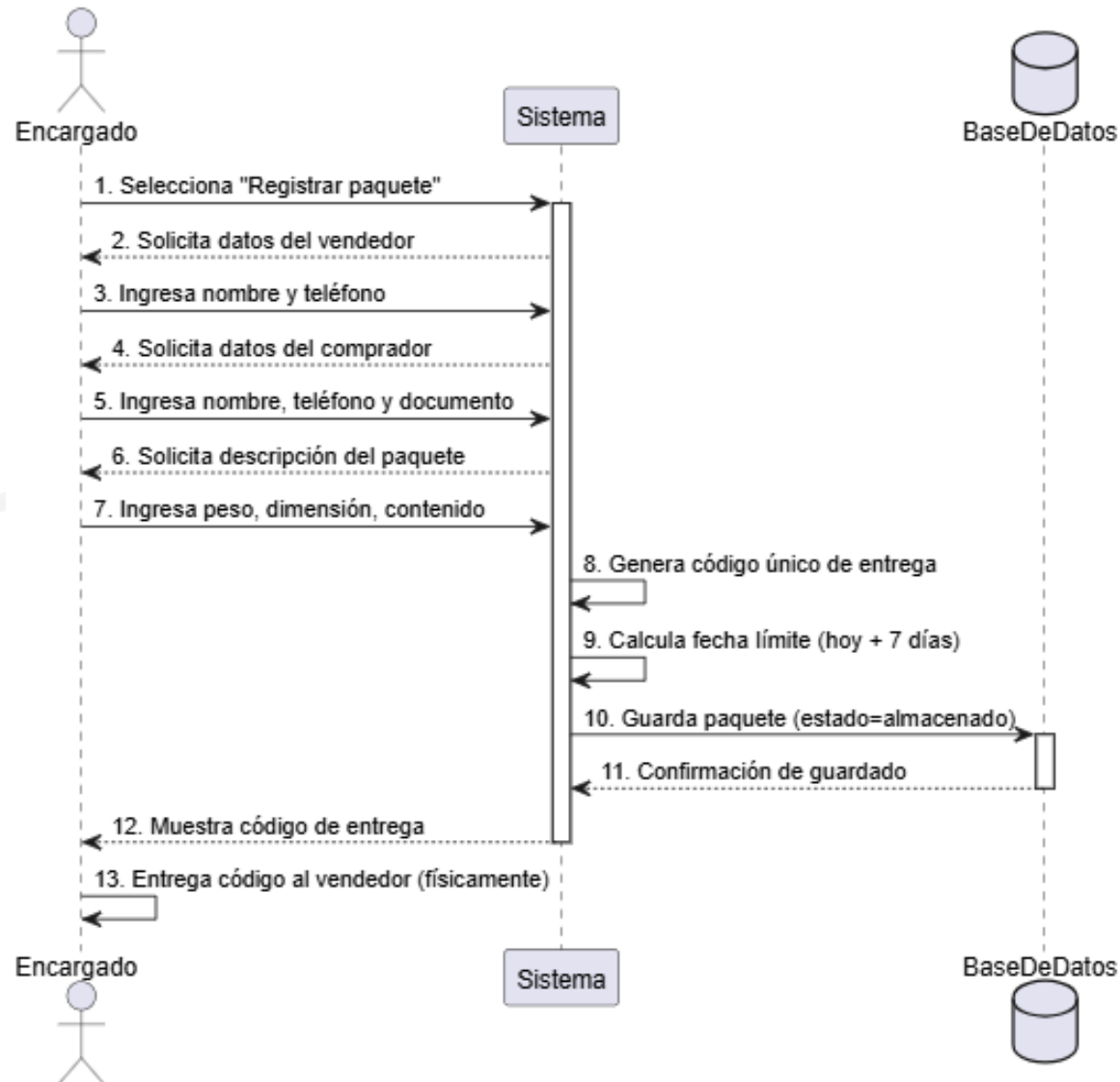
- SUC-01 – Registrar Paquete

Elemento	Valor
Nombre	Registrar paquete
Actor principal	Encargado
Actores secundarios	
Precondición	El vendedor entregó el paquete físicamente.
Flujo básico	1. El encargado selecciona "Registrar paquete". 2. El sistema solicita datos del vendedor (nombre, teléfono). 3. El encargado ingresa datos del vendedor. 4. El sistema solicita datos del comprador (nombre, teléfono, documento). 5. El encargado ingresa datos del comprador. 6. El sistema solicita descripción del paquete (peso, dimensión, contenido). 7. El encargado ingresa descripción. 8. El sistema asigna código único de entrega, fecha de ingreso y días límite (ej. 7 días). 9. El sistema guarda el paquete con estado "almacenado". 10. El sistema muestra el código de entrega para imprimir o anotar.
Excepción	Datos incompletos → sistema muestra error y solicita nuevamente.
Postcondición	Paquete registrado, código generado, estado "almacenado".



SUC-01 – Registrar Paquete

1. El encargado selecciona "Registrar paquete".
2. El sistema solicita datos del vendedor (nombre, teléfono).
3. El encargado ingresa datos del vendedor.
4. El sistema solicita datos del comprador (nombre, teléfono, documento).
5. El encargado ingresa datos del comprador.
6. El sistema solicita descripción del paquete (peso, dimensión, contenido).
7. El encargado ingresa descripción.
8. El sistema asigna código único de entrega, fecha de ingreso y días límite (ej. 7 días).
9. El sistema guarda el paquete con estado "almacenado".
10. El sistema muestra el código de entrega para imprimir o anotar.





Ejercicio – Diagrama de caso de uso

- SUC-02 – Recoger Paquete

Elemento	Valor
Nombre	Recoger paquete
Actor principal	Encargado
Actores secundarios	
Precondición	El paquete está en estado "almacenado".
Flujo básico	1. El encargado selecciona "Recoger paquete". 2. El sistema solicita código de entrega. 3. El encargado ingresa el código. 4. El sistema muestra detalles del paquete y solicita documento de identidad del comprador. 5. El encargado ingresa el número de documento. 6. El sistema valida que coincida con el registrado. 7. El sistema marca el paquete como "entregado" con fecha y hora. 8. El sistema confirma la entrega.
Excepción	Código inválido → sistema rechaza. Documento no coincide → sistema rechaza y sugiere verificar.
Postcondición	Paquete entregado, estado "entregado".



SUC-02 – Recoger Paquete

1. El encargado selecciona "Recoger paquete".
2. El sistema solicita código de entrega.
3. El encargado ingresa el código.
4. El sistema muestra detalles del paquete y solicita documento de identidad del comprador.
5. El encargado ingresa el número de documento.
6. El sistema valida que coincida con el registrado.
7. El sistema marca el paquete como "entregado" con fecha y hora.
8. El sistema confirma la entrega.
9. Código inválido → sistema rechaza.
10. Documento no coincide → sistema rechaza y sugiere verificar.

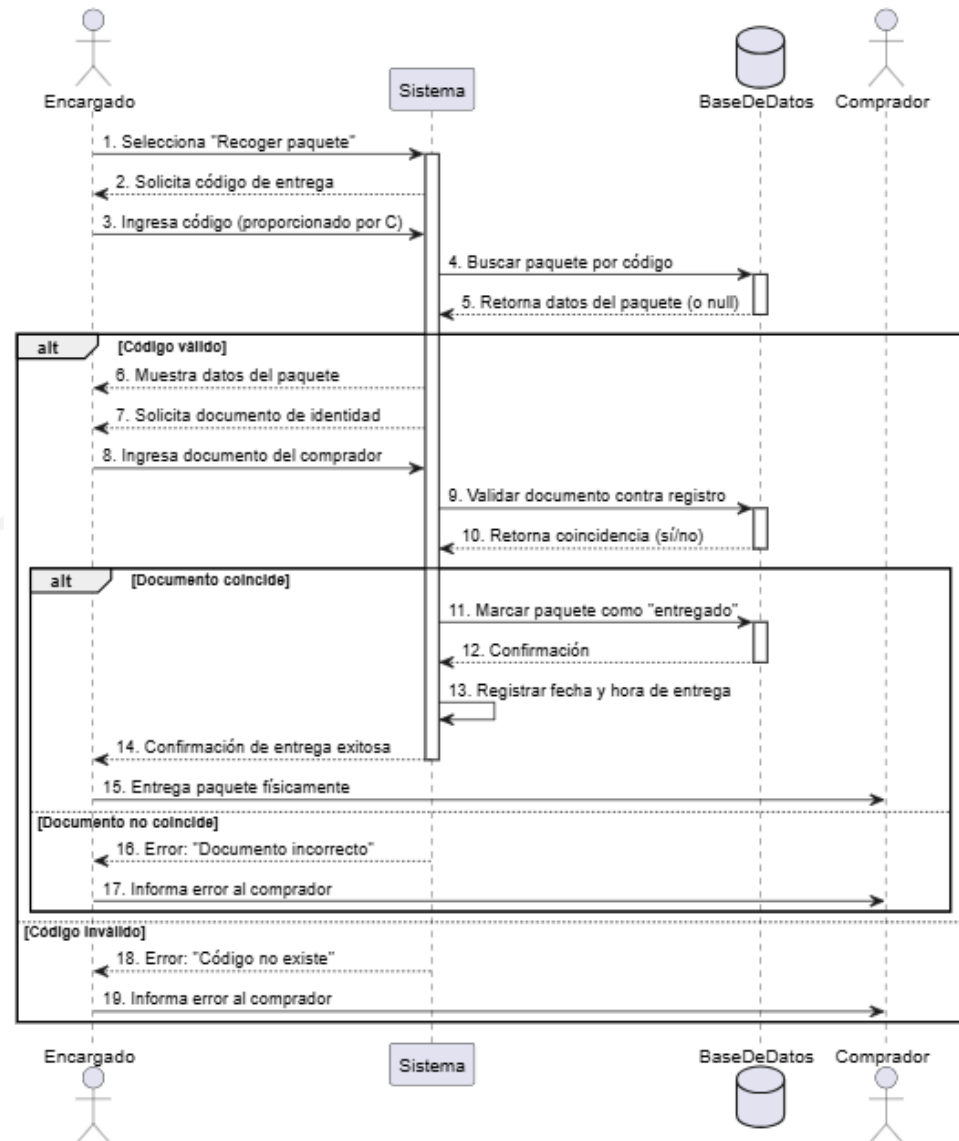




Diagrama de Estados

Paso 1: Identificar la entidad central del sistema.

- Elemento central de todo el proceso.
- Algo que se utiliza en todos los casos de uso



Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Sistema de Punto de Almacenaje y Entrega de Paquetes

- Un punto de almacenaje y entrega de **paquetes** funciona como intermediario entre compradores y vendedores que realizan transacciones mediante redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace.
- Los vendedores llevan sus **paquetes** al local para que sean almacenados temporalmente hasta que el comprador pase a recogerlos.
- El encargado del punto de entrega registra los datos del vendedor, del comprador y del **paquete**, generando un código único de entrega.
- Cuando el comprador llega al establecimiento, debe proporcionar el código de entrega y presentar un documento de identidad. El sistema verifica la información antes de entregar el **paquete**.
- El sistema también permite calcular costos extra de almacenamiento cuando un **paquete** permanece demasiados días sin ser retirado.
- Además, si un comprador no recoge el **paquete** dentro del tiempo límite, el sistema notifica al vendedor para coordinar la devolución.
- Por otro lado, el administrador puede consultar reportes diarios sobre **paquetes** almacenados, entregados y pendientes.



Diagrama de Estados

Paso 1: Identificar la entidad central del sistema.

En este caso, la entidad más importante es **Paquete**, porque:

Es lo que se registra, almacena, entrega o devuelve.

Sus cambios de estado son provocados por caso todos los casos de uso (SUC-01 a SUC-04).



Diagrama de Estados

Paso 2: Identificar todos los estados posibles de un Paquete.

- Pensamos en todo el ciclo de vida
- Se pueden crear más estados (propuestos al stakeholder) dependiendo de la utilidad.



Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Sistema de Punto de Almacenaje y Entrega de Paquetes

- Un punto de almacenaje y entrega de paquetes funciona como intermediario entre compradores y vendedores que realizan transacciones mediante redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace.
- Los vendedores llevan sus paquetes al local para que sean **almacenados** temporalmente hasta que el comprador pase a recogerlos.
- El encargado del punto de entrega registra los datos del vendedor, del comprador y del paquete, generando un código único de entrega.
- Cuando el comprador llega al establecimiento, debe proporcionar el código de entrega y presentar un documento de identidad. El sistema verifica la información antes de **entregar** el paquete.
- El sistema también permite calcular **costos extra** de almacenamiento cuando un paquete permanece demasiados días sin ser **retirado**.
- Además, si un comprador no recoge el paquete dentro del tiempo límite, el sistema notifica al vendedor para coordinar la **devolución**.
- Por otro lado, el administrador puede consultar reportes diarios sobre paquetes **almacenados, entregados y pendientes**.



Diagrama de Estados

Paso 2: Identificar todos los estados posibles de un Paquete.

Tabla de Estados

Estado	Significado
No registrado	Estado inicial antes de ingresar al sistema
Almacenado	Paquete registrado, esperando retiro
Con cobro extra	Paquete que superó días límite (sigue almacenado, pero con deuda)
Entregado	Comprador retiró el paquete
Pendiente_devolución	No fue retirado a tiempo, se debe devolver al vendedor
Devuelto	Vendedor recuperó el paquete



Diagrama de Estados

Paso 3: Determinar las transiciones.

- Son los eventos que causan cambio de estado.
- Se hace un solo diagrama de estados, aunque tengamos varios casos de uso, ya que éste representa al sistema como tal.



Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Sistema de Punto de Almacenaje y Entrega de Paquetes

- Un punto de almacenaje y **entrega de paquetes** funciona como intermediario entre compradores y vendedores que realizan transacciones mediante redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace.
- Los vendedores llevan sus paquetes al local para que sean almacenados temporalmente hasta que el comprador pase a recogerlos.
- El encargado del punto de entrega **registra los datos** del vendedor, del comprador y del paquete, generando un código único de entrega.
- **Cuando el comprador llega al establecimiento**, debe proporcionar el código de entrega y presentar un documento de identidad. El sistema verifica la información antes de entregar el paquete.
- El sistema también permite calcular costos extra de almacenamiento cuando un paquete **permanece demasiados días** sin ser retirado.
- Además, si un comprador **no recoge el paquete dentro del tiempo límite**, el sistema notifica al vendedor para coordinar la devolución.
- Por otro lado, el administrador puede consultar reportes diarios sobre paquetes almacenados, entregados y pendientes.



Diagrama de Estados

Paso 3: Determinar las transiciones.

Tabla de Transiciones

Desde	Hacia	Evento / Acción
No registrado	Almacenado	Registrar paquete
Almacenado	Con cobro extra	Superar días límite (tarea diaria)
Con cobro extra	Entregado	Comprador retira pagando costo extra
Almacenado	Entregado	Comprador retira antes del límite
Almacenado	Pendiente_devolución	Vencimiento + no retiro (tolerancia +3 días)
Con cobro extra	Pendiente_devolución	También puede vencer sin retiro
Pendiente_devolución	Devuelto	Vendedor coordina y recupera paquete

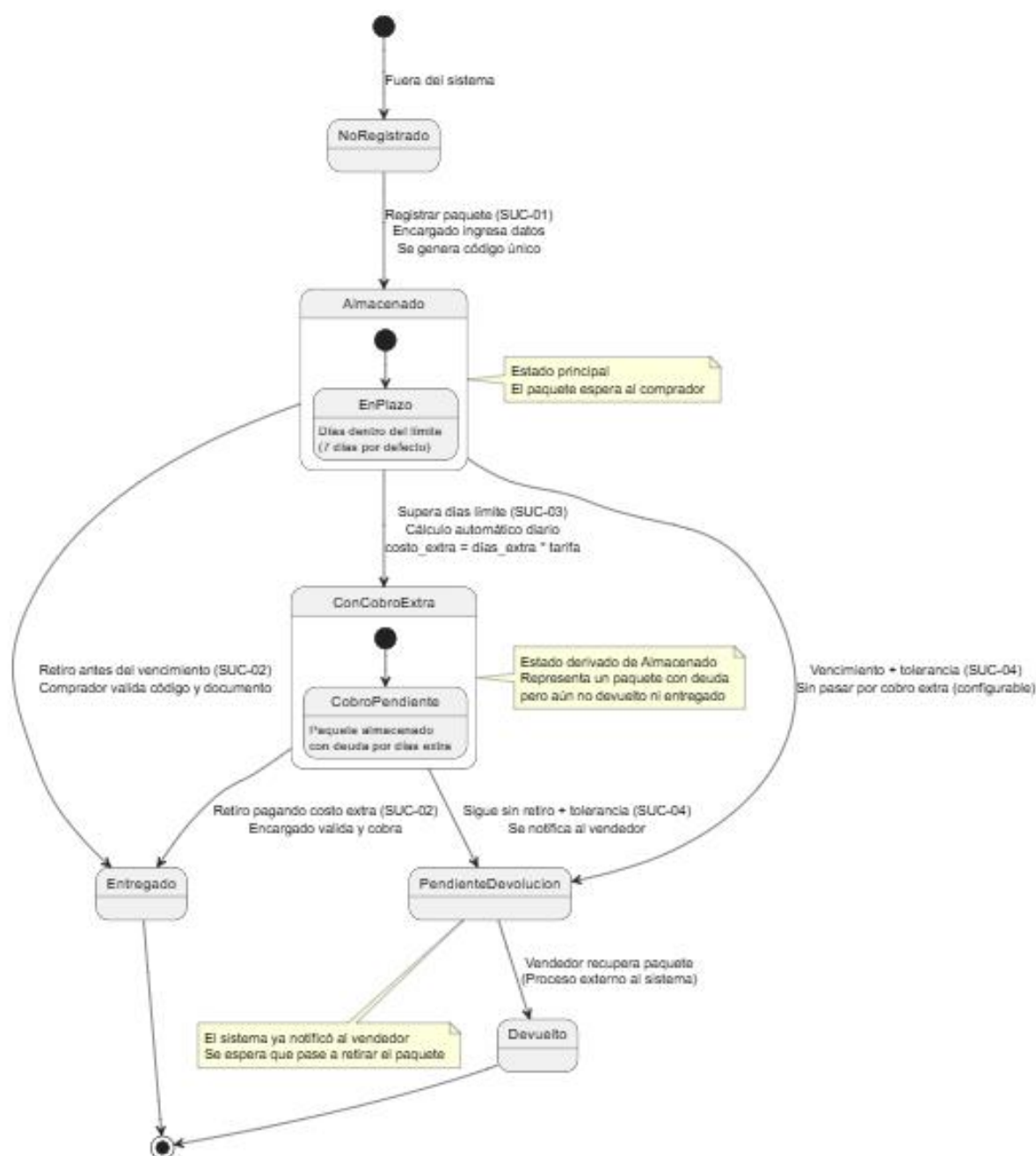




Diagrama de Clases

Paso 1: Extraer sustantivos de los casos de uso.

Encontrar todos los sustantivos en el requerimiento general





Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Sistema de Punto de Almacenaje y Entrega de Paquetes

- Un punto de almacenaje y entrega de paquetes funciona como intermediario entre compradores y vendedores que realizan transacciones mediante redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace.
- Los vendedores llevan sus **paquetes** al local para que sean almacenados temporalmente hasta que el **comprador** pase a recogerlos.
- El **encargado** del punto de entrega registra los datos del vendedor, del comprador y del paquete, generando un código único de entrega.
- Cuando el comprador llega al establecimiento, debe proporcionar el **código de entrega** y presentar un documento de identidad. El sistema verifica la información antes de entregar el paquete.
- El sistema también permite calcular **costos extra de almacenamiento** cuando un paquete permanece demasiados días sin ser retirado.
- Además, si un comprador no recoge el paquete dentro del tiempo límite, el sistema notifica al **vendedor** para coordinar la devolución.
- Por otro lado, el administrador puede consultar **reportes diarios** sobre paquetes almacenados, entregados y pendientes.



Diagrama de Clases

Paso 2: Identificar atributos por clase

- Con los actores encontrados , pensamos en sus atributos



Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Sistema de Punto de Almacenaje y Entrega de Paquetes

- Un punto de almacenaje y entrega de paquetes funciona como intermediario entre compradores y vendedores que realizan transacciones mediante redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace.
- Los vendedores llevan sus paquetes al local para que sean almacenados temporalmente hasta que el comprador pase a recogerlos.
- El encargado del punto de entrega registra **los datos del vendedor, del comprador y del paquete**, generando un código único de entrega.
- Cuando el comprador llega al establecimiento, debe proporcionar el **código de entrega y presentar un documento de identidad**. El sistema verifica la información antes de entregar el paquete.
- El sistema también permite calcular costos extra de almacenamiento cuando un paquete permanece demasiados días sin ser retirado.
- Además, si un comprador no recoge el paquete dentro del tiempo límite, el sistema notifica al vendedor para coordinar la devolución.
- Por otro lado, el administrador puede consultar reportes diarios sobre paquetes almacenados, entregados y pendientes.



Diagrama de clases

Paso 2: Identificar atributos por clase

- Con los actores encontrados , pensamos en todo el ciclo de vida

Clase	Atributos principales
Paquete	código, descripción, peso, dimensión, fechaIngreso, fechaLimite, fechaEntrega, estado, costoExtra
Vendedor	nombre, telefono
Comprador	nombre, telefono, documento
Usuario	nombre, email, rol (Encargado/Admin)
Notificacion	fecha, tipo, destinatario, mensaje, enviada
ReporteDiario	fecha, cantidadInicial, cantidadRegistrados, cantidadEntregados, pendientes



Diagrama de Clases

Paso 3: Identificar métodos desde las acciones de los casos de uso

Con los actores encontrados , pensamos en sus atributos



Diagrama de clases

Paso 3: Identificar métodos desde las acciones de los casos de uso

Caso de uso	Método sugerido	Clase responsable
SUC-01	registrarPaquete(datos)	Sistema (o GestorPaquete)
SUC-02	validarCodigo(codigo)	Paquete
SUC-02	validarDocumento(doc)	Comprador
SUC-02	entregarPaquete()	Paquete
SUC-03	calcularCostoExtra(diasExtra)	Paquete
SUC-04	notificarDevolucion()	Notificacion
SUC-05	generarReporte(fecha)	ReporteDiario



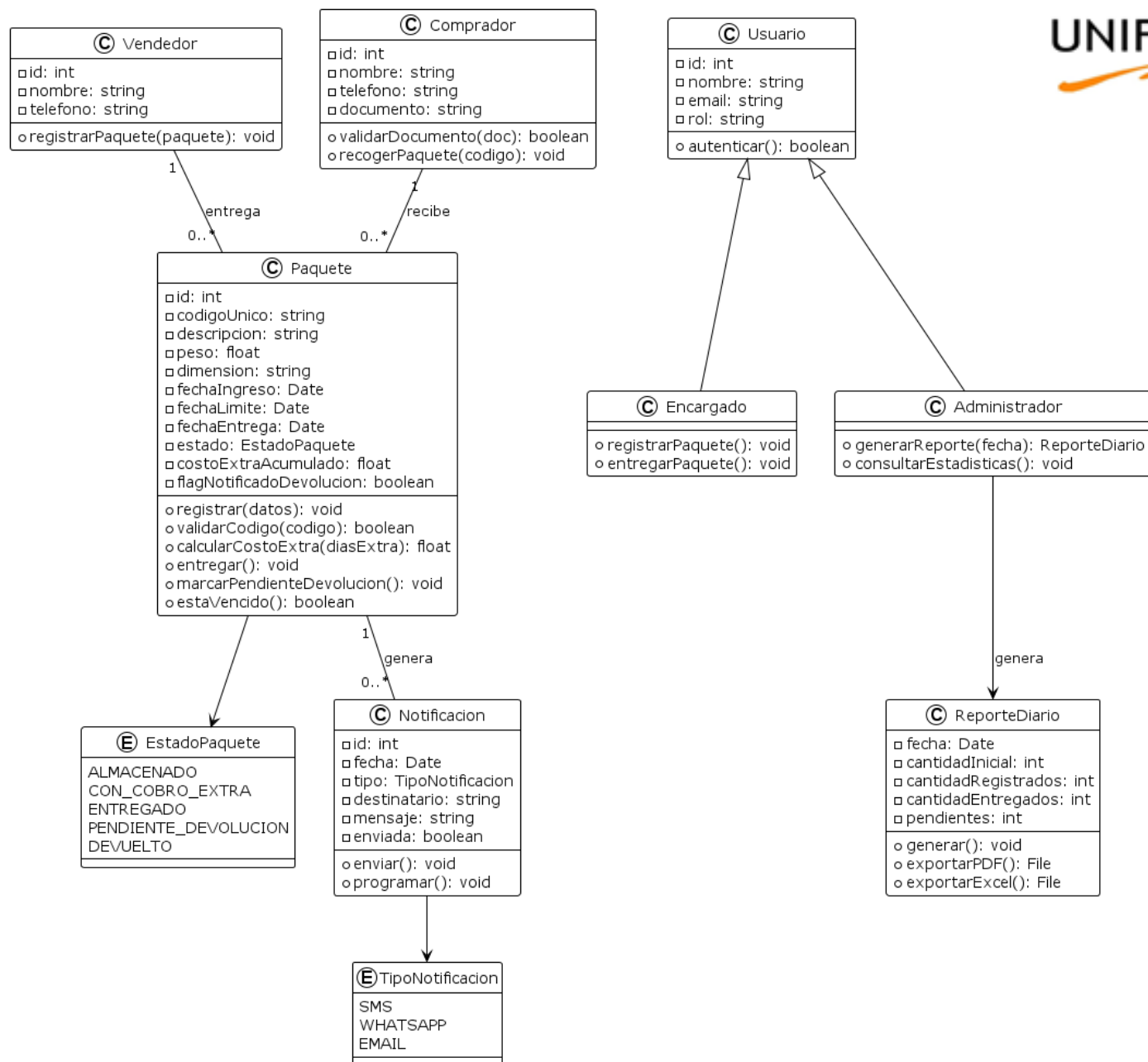
Diagrama de Clases

Paso 4: Definir relaciones

- Vendedor --- (asociación) --- Paquete (1 vendedor puede tener muchos paquetes)
- Comprador --- (asociación) --- Paquete (1 comprador puede recibir muchos paquetes)
- Usuario --- (herencia) --- Encargado y Administrador
- Paquete --- (composición) --- Notificación (un paquete puede generar varias notificaciones)

Paso 5: Aplicar multiplicidades

- Vendedor 1 --- 0..* Paquete
- Comprador 1 --- 0..* Paquete (pero un paquete tiene 1 comprador)
- Paquete 1 --- 0..* Notificación





Gracias!